2026 年第十二届高校电力电子应用设计大赛
决赛技术报告

赛道名称：“台达杯”电力电子人工智能设计竞赛

学校名称：山东大学

学院（专业）：控制科学与工程学院

指导教师：田昊、高峰

团队成员：钟浩然、吴浩哲、卜柯鑫、田文浩

联系人：钟浩然

电子邮件：zhonghaoran@mail.sdu.edu.cn

电话：18766151778

通信地址：山东省济南市市中区二环东路 12550 号

提交日期：2026 年 10 月 22 日

一. 参赛作品简介及完成情况说明

本参赛作品聚焦于突破间接矩阵变换器在交流调速、新能源并网及航空电源等应用领域所面临的输出电能质量瓶颈。间接矩阵变换器因无需中间直流储能环节，具备高功率密度、长寿命及能量可双向流动的显著优势，但由于其输入输出的强耦合，其输出电流总谐波失真（THD）与直流侧电压纹波始终难以同步抑制，长期制约着该拓扑在高端工业领域的规模化应用。传统空间矢量调制及线性前馈方法之所以遭遇性能天花板，根源在于其试图用人造线性模型逼近一个本质非线性系统——三相交流直接合成直流/交流过程中固有的非线性映射关系，以及双向开关多步换流所引入的交越失真，二者相互耦合，线性控制与非线性电路的失配导致控制性能难以提升，THD 即该失配所导致的诸多表现之一。同时，电网谐波与暂态扰动严重干扰运行扇区判别，极易造成换流失败等严重故障。本参赛方案采用门控循环单元 GRU 和前馈神经网络 FNN 两种不同结构的神经网络在同一颗主控芯片上并行协同工作，实现“外部电网扰动抑制”与“内部换流畸变补偿”，共同完成对调制信号的非线性修正，力求为矩阵变换器的 THD 与纹波协同优化以及可靠换流提供一种可行的技术方案。

在完成情况方面，硬件组已完成矩阵变换器 PCB 第三版的绘制、投板、焊接及驱动信号测试和功率开关的双脉冲测试，软件与 AI 算法组已完成 GRU 网络和前馈神经网络的离线训练、模型量化与压缩，并在 MATLAB/Simulink 全物理模型中完成了系统级仿真验证；两个网络均已成功部署至 TMS320F28P550SJ 主控芯片，两个神经网络的控制器代码编写与实时推理测试均已通过。已完成系统整体性能评估与 THD 实测验证以及网络深度量化工作，以确保极端工况下的可靠运行。

二. 技术方案及参数选择

2.1 硬件平台设计方案

本作品的硬件平台采用由 6 个双向开关构成的三相输入、直流输出矩阵整流器主电路，每个双向开关由两只反向并联的 IGBT 组成，具备承受双极性电压和导通双向电流的能力，是实现三相交流输入与直流输出之间直接连接的物理基础。主控芯片选用 TI 公司的 TMS320F28P550SJ，该 MCU 基于 C2000™架构，内置专用浮点运算单

元与三角函数加速器，并支持 TensorFlow Lite Micro 轻量级 AI 推理框架，可在设备端直接运行训练好的神经网络模型。

在整流工况下，三相交流电经 LC 滤波后接入矩阵整流器的 6 个双向开关阵列，通过空间矢量调制对输入电流进行正弦化控制并将功率因数调节至接近 1，同时将交流能量转换为稳定的直流电能输出。此过程中，每个双向开关由 SI8273GB 隔离驱动芯片独立控制，驱动信号侧接收 MCU 发出的一对互补 PWM 波，功率侧通过调整双向开关的栅极电压改变其通断状态。电流采样采用 HLSR_50-P_SP33 霍尔式电流传感器，实时采集三相输入电流并送入 MCU 的模数转换通道，电压采样电路同时采集三相输入电压与直流侧输出电压纹波分量。PCB 设计已完成第二版迭代，并在直流侧并联了薄膜电容以吸收开关动作产生的过电压。

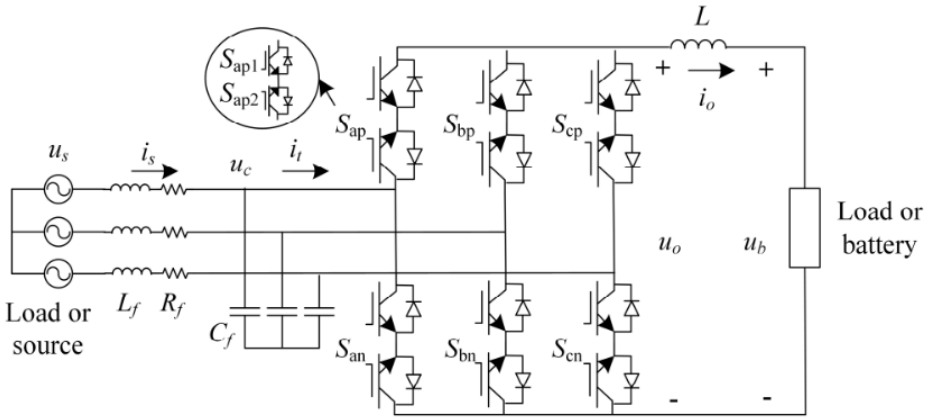


图 1 处于整流工况的双向开关矩阵变换器

本作品的矩阵整流器本质上是一个电流源型变换器，其开关控制策略与电压源型变换器存在显著差异。电流源型的核心特征在于其直流侧呈现高阻抗特性，输出为电流源而非电压源，因此运行中必须保证直流侧电流始终存在连续的流通路径，任何时刻都不能出现所有开关同时关断的状态，否则将因感性负载开路而产生极高的感应过电压，损坏开关器件。同时，输入侧为三相交流电压源，开关动作时必须避免任意两相输入直接短路。这两个互为约束的条件——输入不能短路、输出不能开路——构成了矩阵整流器换流控制的安全边界。四步换流先将电流从即将关断的开关转移至同相另一只 IGBT 的二极管通道，待电流完全转移后再撤除栅极驱动，从而实现“先通后

断”的安全换流。

在调制层面，电流源型特性决定了空间矢量调制也与电压源型不同。矩阵整流器的 SVM 直接在输入电流空间矢量与输出电压矢量之间建立映射，通过控制 6 个双向开关的导通组合，在每个开关周期内合成所需的输入电流空间矢量，同时确保输出直流电流连续且纹波可控。3 个输入相中任意时刻只有两相导通形成电流通路，第三相关断，这种两相导通模式使得输入线电流为高频 PWM 斩波波形，经输入 LC 滤波后变为正弦。

2.2 软件控制设计方案

本作品的软件控制方案采用门控循环单元 GRU 与双前馈神经网络协同工作的架构，分别针对电网畸变抑制和调制非线性补偿两个维度展开。

2.2.1 前置 GRU 对电网电压的预处理

GRU 网络嵌入电压前馈通路，专门处理电网电压畸变问题。设采样周期为 $T_s = 50\mu s$（对应 20 kHz 开关频率）。时刻k的畸变三相电网电压可用向量表示为：

$$\boldsymbol{v_k} = \left[v_{a,k}, v_{b,k}, v_{c,k}\right]^T \tag{1}$$

GRU 单元的状态更新由更新门 z_k 与重置门 r_k 控制：

$$r_k = \sigma(\boldsymbol{W_k v_k} + \boldsymbol{U_r h_{k-1}} + b_r) \tag{2}$$

$$z_k = \sigma(\boldsymbol{W_z v_k} + \boldsymbol{U_z h_k} + b_z) \tag{3}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{h_k}} = \tanh[\boldsymbol{W_h v_k} + \boldsymbol{U_h}(r_k \odot \boldsymbol{h_{k-1}}) + b_h] \tag{4}$$

$$\boldsymbol{h_k} = (1 - z_k) \odot \boldsymbol{h_{k-1}} + z_k \odot \widetilde{\boldsymbol{h_k}} \tag{5}$$

其中 $\sigma(x)$ 为 sigmoid 函数，$\odot$ 表示哈达玛积。隐藏状态维度设定为 16，以兼顾推理速度与拟合能力。随后，线性输出层重构出三相基波电压：

$$\boldsymbol{v_{abc}^{fund}} = \boldsymbol{W_O h_t} + b_o \tag{6}$$

重置门通过学习将谐波分量对应的 r_k 推进于零，从而丢弃高频谐波（如 5 次和 7 次）；而更新门则保留低频的基波轨迹。由于 GRU 不依赖无源储能，而是依赖于学习到的时序模式，因此不会引入物理上的相位滞后。该网络采用模拟的畸变电网波形（含幅值高达 0.40 p.u.的 5 次和 7 次谐波）进行离线训练，以网络输出与纯基波之间的均方误差作为损失函数。

重构得到的基波分量为 IMC 的调制与扇区计算提供了无延迟参考，即使在严重谐波注入与电压跌落的情况下，也能消除扇区误分类和占空比饱和的风险。

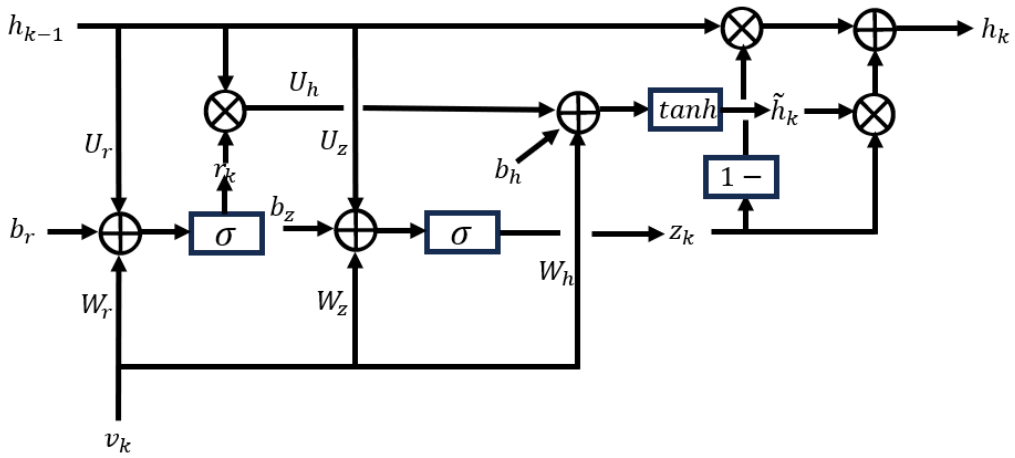


图 2　GRU 单元示例

2.2.2 FNN 整流调制

整流前馈神经网络承担整流级的调制计算任务，完全替代传统空间矢量调制中的扇区选择和作用时间计算。网络输入为经 GRU 重构后的三相基波电压归一化值$\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{abc}}^{\boldsymbol{fund}}$，输出整流级最优开关状态组合及其作用占空比。

整个前馈神经网络由两层+层间 ReLU 激活函数组成，第一层网络的权值矩阵为W_1，偏置为b_1,第二层网络的权值矩阵为W_2，偏置为b_2，将换流延时非线性、输入-占空比非线性耦合等非理想因素隐含编码在网络权重中，实现对调制信号的非线性补偿。

两层均为线性处理层，第一层网络的处理为：

$$\boldsymbol{y_1} = \mathrm{ReLU}\left(\boldsymbol{W_1 v_{abc}^{fund}} + b_1\right) \tag{7}$$

其中，ReLU函数为：

$$\mathrm{ReLU}(x) = \begin{cases} 0, x \le 0 \\ x, x > 0 \end{cases} \tag{8}$$

第二层的网络处理为：

$$\boldsymbol{y_2} = \mathrm{ReLU}(\boldsymbol{W_2 y_1} + b_2) \tag{9}$$

输出层采用多头并行运算模式，回归头采用线性回归，直接输出占空比D_r；分类

头使用 Softmax 进行分类处理，输出 6 个开关状态组合，其中 Softmax 函数为：

$$Softmax(x_k) = \frac{\exp(x_k)}{\sum_{i=1}^{K}\exp(x_i)} \tag{10}$$

2.2.3 整体网络结构描述

两个网络在每个开关周期开始前依次完成推理：GRU 首先重构基波电压，整流网络据此计算整流级状态与占空比。两个网络的输出随后送入确定性的开关状态映射、载波比较与门极译码逻辑，经四步换流保护后生成最终的门极脉冲。这一架构的特点在于：神经网络仅替代调制算法中非线性最强、最难以用解析公式精确描述的部分——即基波重构、扇区分类和作用时间计算——而开关状态映射、载波调制及换流保护等涉及安全的关键环节仍由确定性逻辑完成，既获得了神经网络对非线性畸变的补偿能力，又保留了传统方法在换流安全上的可靠性。

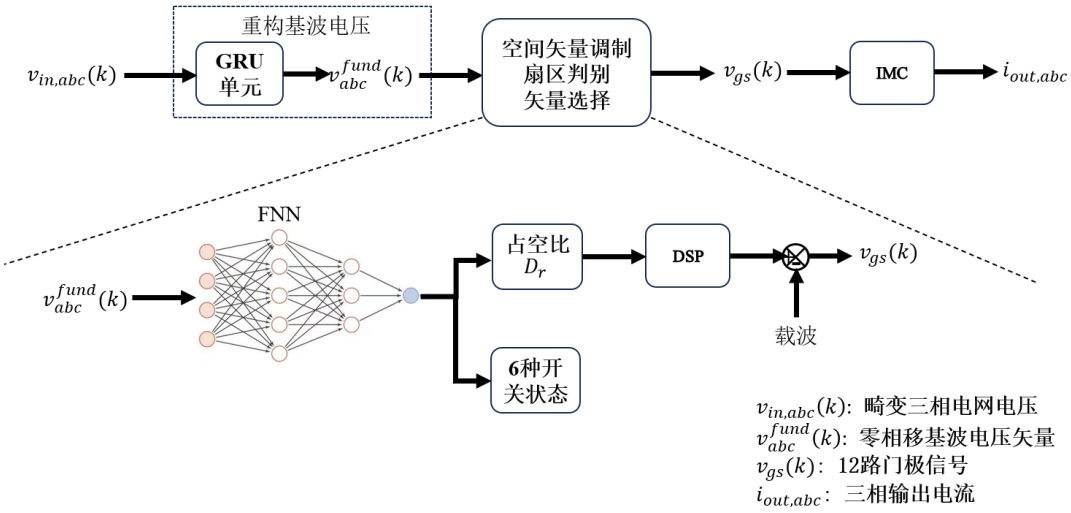


图 3 整体控制结构示意图

2.3 参数选择

GRU 网络采用双层堆叠结构，隐藏单元数分别为 128 和 64，以足够容量捕捉动态频率、幅值跌落及 5/7/11 次谐波等复杂时序特征。训练数据中输入叠加高斯白噪声（幅值 10V）与高概率谐波，输出为无噪声基波，迫使网络学习非线性滤波与超前预测（预测步数 2，对应 100μs）。Dropout 率设为 0.2 以防止过拟合，初始学习率 0.005 以加

速收敛，批量大小 64 适配长序列（1000 步）显存限制，梯度阈值 1 防止梯度爆炸，学习率每 20 轮衰减 0.5，最大训练轮数 50。

整流网络以硬实时部署为首要约束，结构采用 12→8 神经元共享骨干，分类头输出 6 类状态对（Softmax），回归头单线性神经元输出占空比，不设激活函数以保证全范围梯度流畅，单次推理仅数百次乘加运算。多任务损失中回归权重设为 20 倍，以补偿占空比 MSE 自然量级远小于交叉熵的差异，确保两类任务梯度贡献平衡。训练采用批量 4096 以获稳定梯度，L2 正则化系数 1e-6，初始学习率 1e-3，每 30 轮衰减 0.3，最大轮数 80，早停耐心 15 轮。物理约束[0,1]放至推理后处理执行。

GRU 输出的预测电压经整流网络训练集的均值/标准差标准化后直接输入，将复杂滤波与延迟补偿从实时中断中剥离；整流网络以极简结构执行静态映射，构成“预处理-实时决策”的分层架构，兼顾抗畸变能力与嵌入式实时性。

三. 样机设计与初步测试结果

3.1 样机设计

第三版矩阵变换器硬件平台如下图所示：

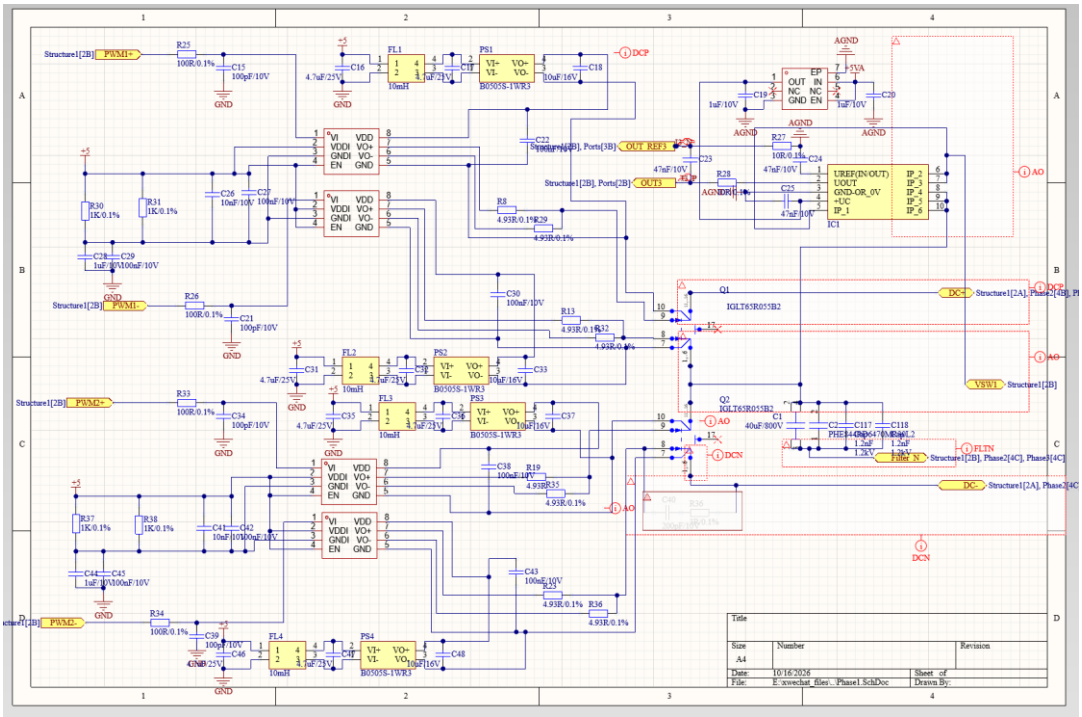


图 4 单个桥臂的电路原理图

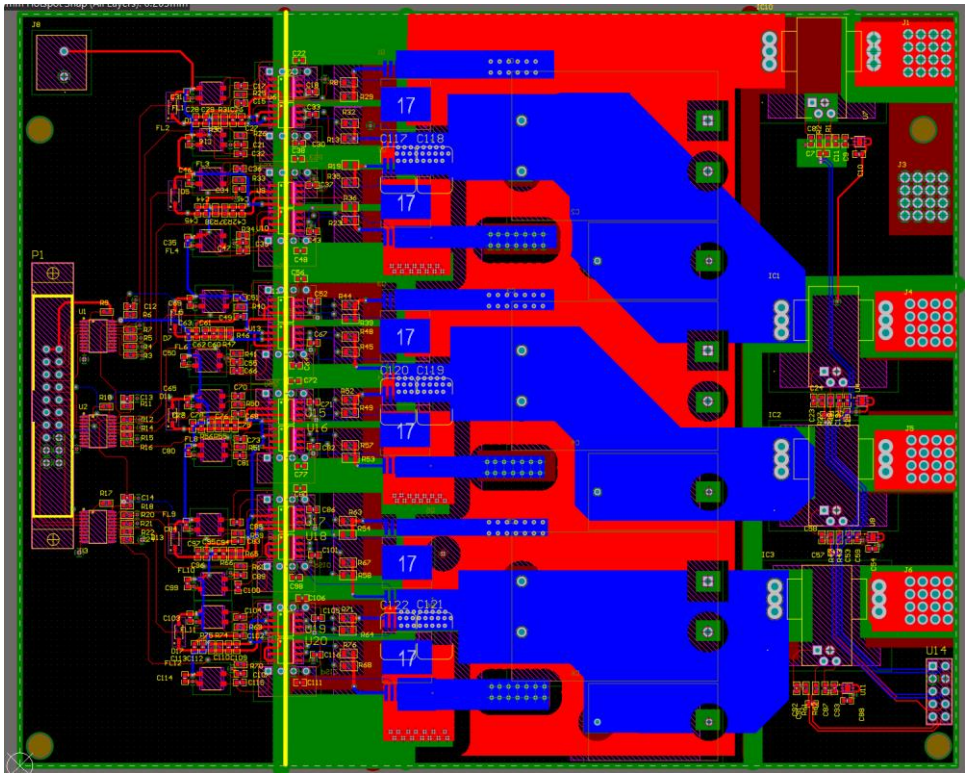


图 5 PCB Layout 图

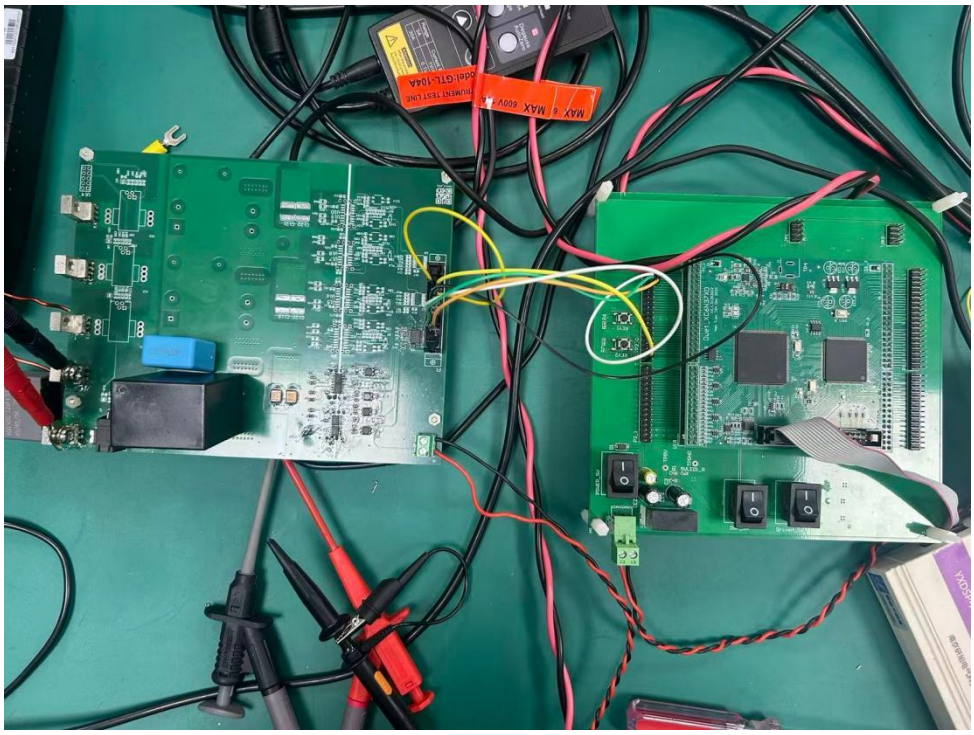


图 6　PCB 实物测试图

3.2 初步测试结果

3.2.1 软件算法测试

3.2.1.1 GRU 测试结果

将训练好的模型在 Matlab/Simulink 中进行仿真电路搭建与部署，模拟三相电压注入高次谐波（5 次/7 次）和电压暂降情况，并将所提 GRU 方案与滤波器方案进行比较，向电网电压中注入负序 5 次与正序 7 次谐波，谐波幅值从 0.10 p.u.扫描至 0.40 p.u.。以截止频率为 100 Hz 的传统一阶低通滤波器（LPF）作为对比基准。采用所提 GRU 方法时，整个扫描范围内三相输出电流的 THD 均保持在 1.84%以下。在 0.40 p.u. 谐波注入条件下，A、B、C 三相的 THD 分别为 1.836%、1.808%和 1.804%，而同等工况下 LPF 控制器的 THD 超过 5%（5.645%～5.680%）。由此，GRU 实现了约 3.8 个百分点的 THD 降幅，展现出优越的谐波抑制能力，且无相位滞后。

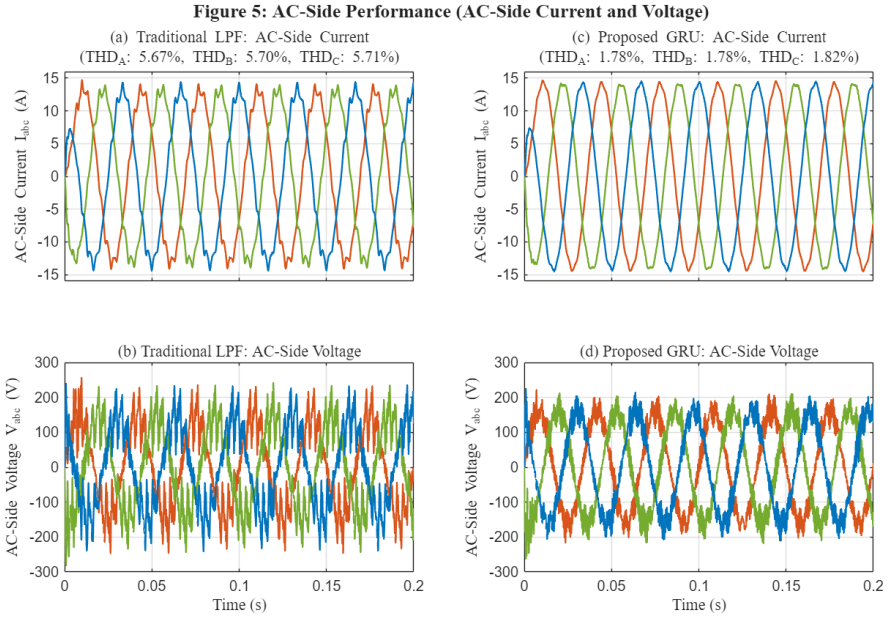


图 7 0.40 p.u.谐波幅值下 LPF（左）与所提 GRU（右）的交流电流 THD 对比（注入 15%负序 5 次谐波与 15%正序 7 次谐波）

在 0.2～0.3s 期间，分别施加 15%和 30%的电压跌落，同时叠加 0%至 30%的不平衡谐波。稳定时间定义为输出电流空间矢量恢复至±5%稳态误差带内所需的时间。对于 15%的电压跌落，当谐波注入量达到 20%时，LPF 控制器即进入持续调节状态。对

于 30%的电压跌落，LPF 在 15%谐波注入下恢复时间上升至约 40 ms，在更高谐波含量下则完全发散。相比之下，GRU 前馈在所有测试的复合故障工况下均能保持约 5～6.4 ms 的快速恢复，有效抑制了由相位畸变引发的扇区误分类和占空比饱和。

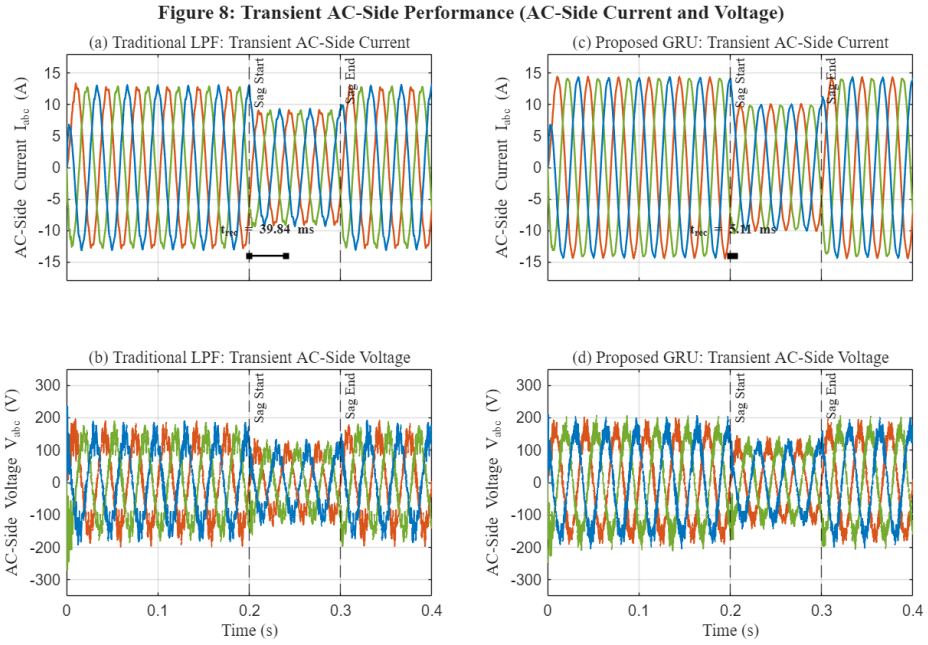


图 8 0.40 p.u. 谐波幅值下 LPF（左）与所提 GRU（右）的交流电流 THD 对比（含 30% 电压跌落，并注入 15%负序 5 次谐波与 15%正序 7 次谐波）

此外，我们将此 GRU 神经网络对电网电压预处理的算法与 DSOGI 算法进行比较。DSOGI 算法是一种基于二阶广义积分器的电网同步方法，其核心思想是利用 SOGI 对电网电压进行选频滤波并构造一对正交信号，即同相输出v'和滞后90°的qv'，在三相系统中分别对$\alpha\beta$轴电压进行处理，再通过正序计算器提取正序分量以抑制电网不平衡和负序影响，随后将正序$\alpha\beta$分量经 Park 变换送入 SRF-PLL，由 PI 调节器控制V_q趋近于零来估计相位θ，PI 输出叠加额定角频率得到估计角频率ω'，积分后得到相位，并将ω'反馈给 SOGI 作为谐振频率以实现频率自适应；因此 DSOGI 本质上是一种物理意义明确、无需训练、实现简单的固定结构锁相方法，对谐波和电网不平衡具有较强抑制能力，但滤波带宽与动态响应存在折中，参数整定依赖经验，对直流偏置和低次谐波的抑制能力有限。

实验中采用的 GRU 方案则属于数据驱动的时序神经网络方法，其核心是通过门

控循环网络学习电压、电流在谐波注入、相位变化和电压暂降等工况下的时序动态，并进行补偿或控制。与 DSOGI 相比，GRU 不依赖固定的滤波器结构和显式参数整定，而是通过训练数据拟合多工况下的非线性映射，因此在复杂扰动条件下具有更强的适应能力。

在 TMS320F28P550SJ 中部署好 GRU 神经网络模型后，团队在 Typhoon HIL404 半实物仿真平台进行模拟仿真。在谐波注入工况中，主要看的仅叠加 5 次和 7 次谐波时，DSOGI 与 GRU 对稳态纹波的抑制效果。工况覆盖单次谐波、双次谐波以及不同谐波含量和相位组合。整体来看，GRU 在各工况下的电压纹波有效值都低于 DSOGI，说明它对谐波引起的稳态纹波压得更干净一些，单次谐波时比较接近，双次高含量谐波时差距稍明显，最不利的相位组合下 DSOGI 为 27.444 V、GRU 为 25.930 V。对应波形中，5 次和 7 次各 40%、相位 90°/270° 时，DSOGI 的电流、电压纹波为 0.784 A、27.44 V，GRU 为 0.741 A、25.93 V，纯谐波工况下 GRU 的表现更稳。

表 1 不同谐波注入情况下 DSOGI 算法与 GRU 算法的输出电压纹波比较情况

谐波注入(p.u.)	谐波相位(°)	DSOGI 纹波有效值 (V)	GRU 电压纹波有效值 (V)
5 次;25%	0	8.845	8.390
7 次;25%	0	8.295	8.109
5 次;40%	0	13.802	13.064
7 次;40%	0	13.423	12.926
5 次 25%+7 次 25%	30,-45	10.079	9.827
5 次 40%+7 次 40%	0,90	20.025	19.174
5 次 40%+7 次 40%	45,135	19.593	18.936
5 次 40%+7 次 40%	90,270	27.444	25.930
5 次 40%+7 次 40%	180,45	25.113	23.742
5 次 40%+7 次 40%	270,90	27.344	25.892
5 次 40%+7 次 40%	315,225	19.114	18.694

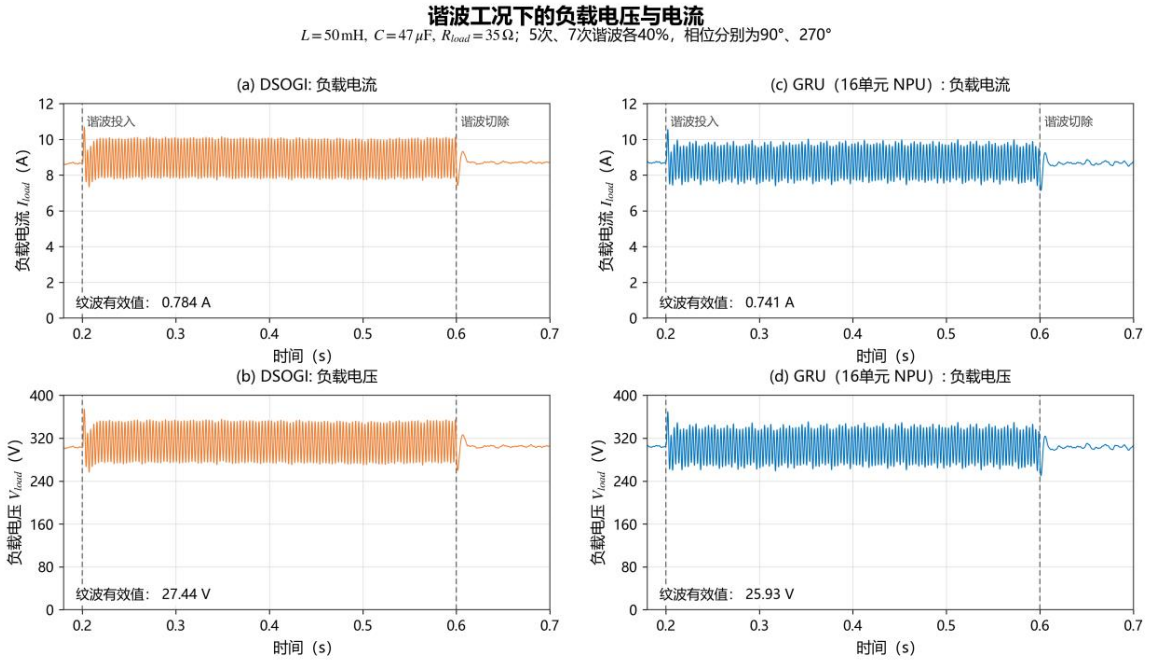


图 9 5 次 40%+7 次 40%谐波幅值，谐波相位为 90°和 270°工况下 DSOGI（左）与所提 GRU（右）的负载电流与电压对比

在电压暂降工况中，考察的是无谐波注入时 10%、20%、30%、40% 暂降深度下的动态恢复能力。暂降越深，两者恢复都越慢，但 GRU 始终比 DSOGI 快，而且暂降越深，GRU 的优势越明显。10% 暂降时 DSOGI 恢复时间为 5.22 ms、GRU 为 3.47 ms；到 40% 暂降时，DSOGI 需要 9.27 ms，GRU 只要 6.42 ms，快了约 3 ms。DSOGI 在暂降开始和电网恢复时的暂态波动更明显，GRU 的波动更小、恢复时间更快。总体而言，暂降工况下 GRU 的动态恢复优势比谐波工况下的稳态纹波优势更突出。

表 2 不同电压暂降深度情况下 DSOGI 算法与 GRU 算法的输出电压恢复时间比较情况

电压暂降深度	DSOGI 恢复时间(ms)	GRU 恢复时间(ms)
10%	5.22	3.47
20%	7.92	6.02
30%	8.47	6.27
40%	9.27	6.42

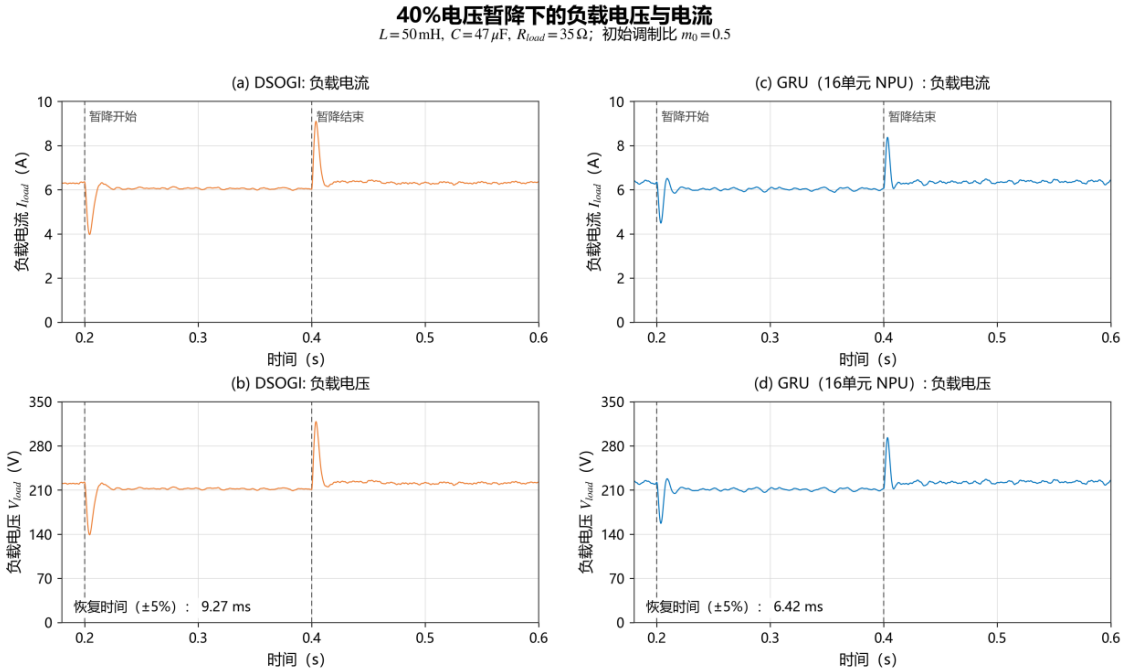


图 10 暂降深度为 40%工况下 DSOGI（左）与所提 GRU（右）的负载电流与电压对比

3.2.1.2 FNN 测试结果

在 TMS320F28P550SJ 中部署好 FNN 前馈神经网络模型后，团队在 Typhoon HIL404 半实物仿真平台进行模拟仿真，并分别在线电压 220V 和相电压 220V 两个工况下进行波形模拟和分析。在三相线电压 220V 的工况下，直流输出稳态平均电压为 233.020V，有效值纹波大小为 9.246V，纹波率约为 3.968%；在三相相电压 220V 的工况下，直流输出稳态平均电压为 403.657V，有效值纹波大小为 16.017V，纹波率约为 3.968%；没有明显的启动瞬态或异常尖峰。以上数据表明该神经网络模型具有较强的纹波处理能力。

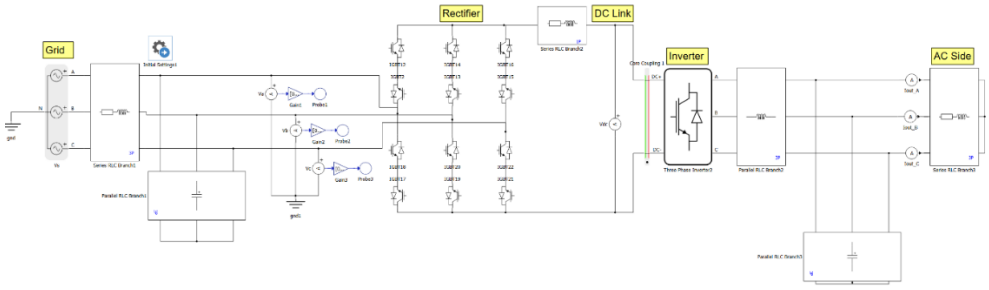


图 9 Typhoon HIL404 半实物仿真平台搭建示意图

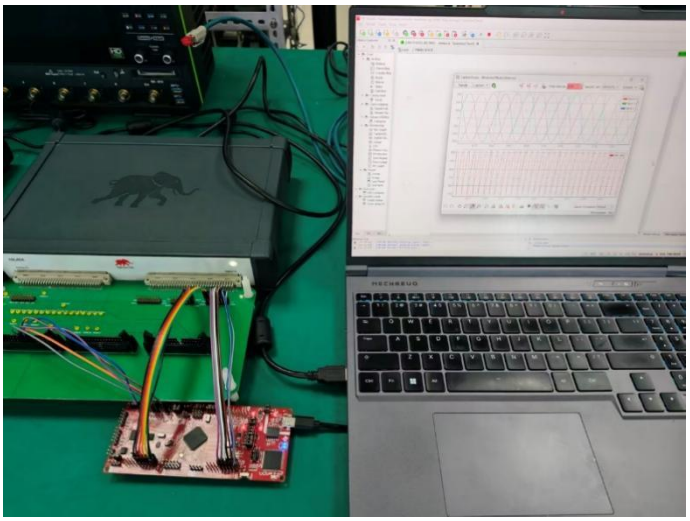


图 10 半实物仿真平台调试图

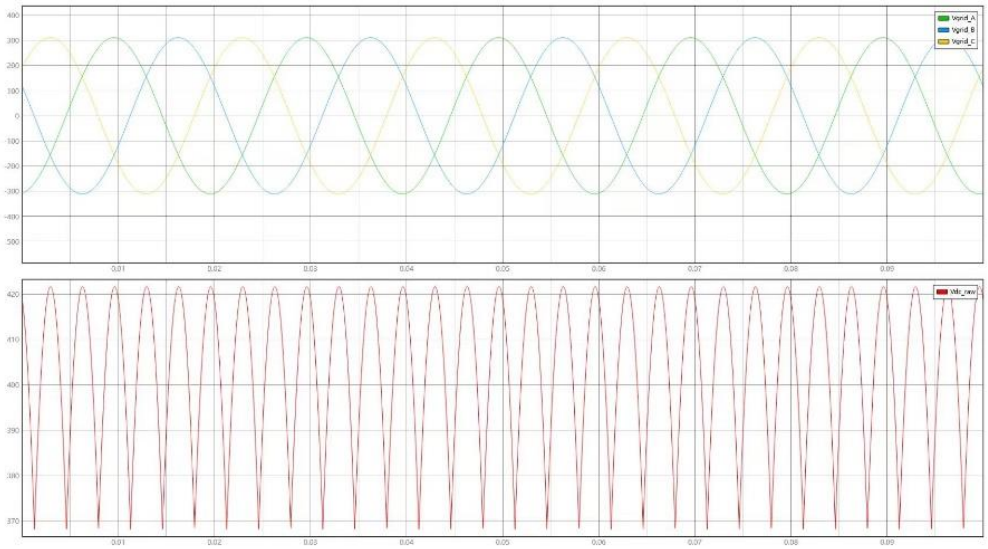


图 11 线电压 220V 工况下输入波形（上）与输出波形（下）示意图

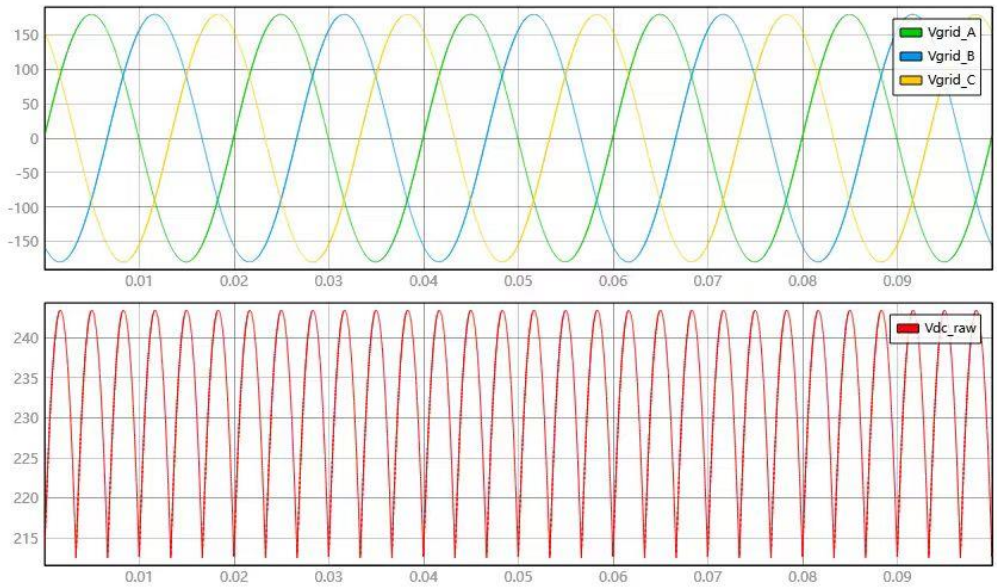


图 12 相电压 220V 工况下输入波形（上）与输出波形（下）示意图

3.2.1.3 GRU+FNN 测试结果

团队部署好 GRU+FNN 神经网络模型后，团队采用 Typhoon 离线仿真进行模拟仿真，且与传统的 DSOGI+SVM 算法进行效果比较。

DSOGI+SVM 的基本逻辑可以理解为“同步检测加固定调制”的传统闭环方案：DSOGI 从电网电压中提取正序分量和相位信息，为控制系统提供同步基准；SVM 则根据控制环输出的电压指令和相位信息生成开关序列，经输出滤波后驱动负载。该结构依赖固定的 SOGI 滤波特性，在谐波与暂降工况下能够维持基本的同步和调制功能，但对谐波相位组合、暂降深度变化等复杂扰动缺乏针对性的自适应补偿能力，因此其稳态残余纹波和动态恢复过程仍受滤波器带宽与闭环参数折中的限制。

GRU+FNN 则属于数据驱动的时序补偿思路。GRU 用于学习电压、电流在谐波注入和电压暂降过程中的时序动态特征，FNN 在此基础上进行前馈映射或补偿量修正，相当于在传统控制结构之外增加了一层可学习的动态补偿环节。它不依赖显式的 SOGI 带宽折中，而是通过训练数据拟合多工况下的非线性关系，因此对谐波相位变化和暂降深度变化具有更强的适应能力。从给出的对比结果看，在 5 次谐波 40%、相位 270°与 7 次谐波 40%、相位 90°的谐波工况下，DSOGI+SVM 的纹波有效值为 27.554 V / 0.7872 A，GRU+FNN 为 26.037 V / 0.7439 A；在 20%电压暂降工况下，DSOGI+SVM

的暂降后恢复时间和电网恢复后稳定时间分别为 7.623 ms 和 7.024 ms，而 GRU+FNN 分别为 3.473 ms 和 3.823 ms。由此可见，神经网络方案在稳态纹波抑制和动态恢复速度上均表现出一定优势。

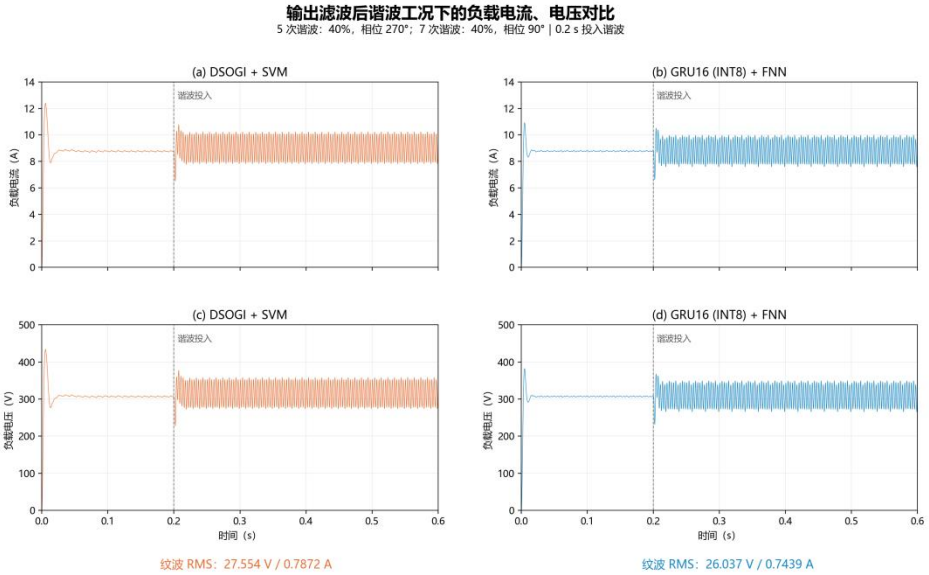


图 13 5 次 40%+7 次 40%谐波幅值，谐波相位为 90° 和 270° 工况下 DSOGI+SVM（左）与所提 GRU+FNN（右）的负载电流与电压对比

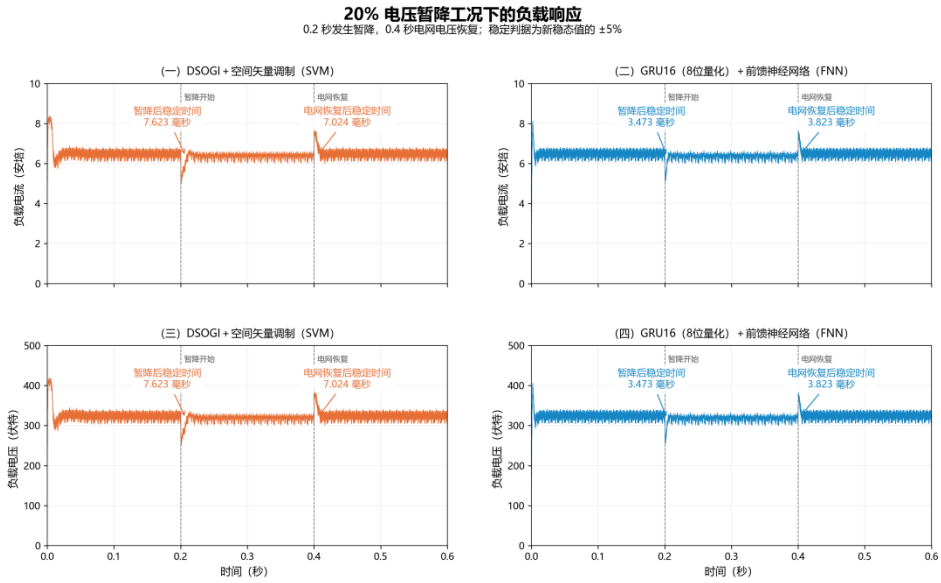


图 13 输入电压暂降深度 20%工况下 DSOGI+SVM（左）与所提 GRU+FNN（右）的负载电流与电压对比

3.2.2 硬件波形测试

目前，硬件 PCB 平台已进行第三版迭代，采用四层板设计取代两层半设计，已完成驱动波形输出检测和双脉冲测试，检验开关特性，驱动波形振铃现象和电压过冲现象有所减轻，后期将进行神经网络算法部署，在实物平台上更直观的进行神经网络算法的效果分析。

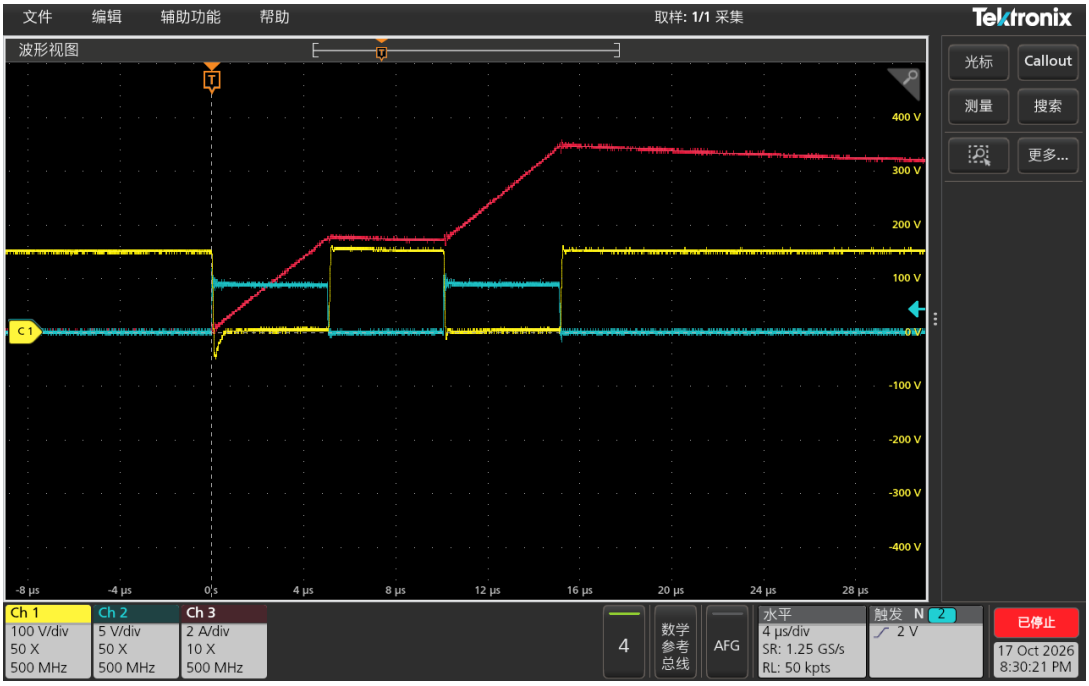


图 14 100V 直流电下双脉冲实验的I_L(红色)、V_{DS}(黄色)和V_{GS}(蓝色)波形

四. 总结

针对间接矩阵变换器输入输出强耦合、传统空间矢量调制和线性前馈难以同步改善输出电流 THD 与直流侧电压纹波的问题，本作品提出了一种 GRU 与 FNN 双神经网络协同的智能调制方案。其核心思路是把神经网络放在调制环节中非线性最强、最难用解析模型准确描述的位置：前置 GRU 负责畸变电网电压的基波重构和相位补偿，抑制谐波与电压暂降引起的扇区误判，同时避免引入明显的物理相位滞后；整流级 FNN 则替代传统空间矢量调制中的扇区选择和作用时间计算，把换流延时、输入与占空比之间的非线性耦合等非理想因素隐含到网络权重中。两个网络并行部署在主控芯片上，而开关状态映射、载波比较、门极译码和四步换流保护等安全关键环节仍由确

定性逻辑完成，因此方案在获得非线性补偿能力的同时，保留了传统方法在换流安全上的可靠性。

从目前完成情况和测试效果看，硬件平台已完成第三版 PCB 的绘制、投板和焊接，驱动信号测试与双脉冲测试均已通过，开关波形中的振铃和电压过冲现象有所减轻；软件与算法方面已完成两个网络的离线训练、量化压缩和系统级仿真验证，并成功部署到主控芯片，实时推理测试通过。效果上，GRU 对电网谐波和电压暂降具有较好的抑制作用，在谐波注入下能明显降低输出电流 THD，较传统低通滤波方案改善显著，且在暂降工况下恢复更快、暂态波动更小，整体表现优于 DSOGI 方案；FNN 在整流调制中表现出良好的直流纹波控制能力和较快的动态响应，输出波形平稳，未出现明显启动瞬态或异常尖峰。将 GRU 与 FNN 结合后，方案在谐波工况下的稳态纹波和暂降工况下的动态恢复均优于传统 DSOGI+SVM 方案，说明数据驱动方法在复杂扰动下具有更好的适应性和补偿效果。

后续将继续推进第三版 PCB 的优化，改善开关特性和吸收回路，完善双网络在中断周期内的实时调度与协同运行，并开展硬件在环验证和全工况实测。同时，将进一步推进网络量化和剪枝，为极端工况下的可靠运行预留算力和安全裕量。本方案把神经网络的非线性映射能力与确定性换流保护逻辑结合起来，为矩阵变换器的 THD 与纹波协同优化以及可靠换流提供了一条可行、具有工程落地潜力的技术路径。

参考文献

[1] J. Osorio, P. Ponce and A. Molina, “FPGA-Based Space Vector PWM with Artificial Neural Networks”, 2012 9th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE), 2012, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICEEE.2012.6421215.

[2] S. Mansourpour, E. Afjei, E.Nazemi and H.Ziar, “Novel switching modulation method for 3 3 Matrix Converter Utilizing Neural network:Analysis, Modeling, and Simulation”, International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion, Joint Conference, 2011, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ACEMP.2011.6490694.

[3] Muhammad Ishaq and Muhammad Hammad Afzal, “Supervised Machine Learning Based Artificial Neural Network Approach for the Control of Matrix Converter”, 2020 First

International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies (SMARTTECH), 2020, pp. 1-6, DOI:10.1109/SMART-TECH49988.2020.00052.

[4] Fanxiu Fang, “PWM and Control Strategies for AC-DC Matrix Converters”, Ph.D. dissertation, Department of Electrical and Computer Engineering ,University of Alberta， Alberta, Canada, 2021.

[5] Wang Xiaohong; Hu Yuan and Tian Lianfang, “Research of control strategy for matrix converter based on space vector modulation”, 2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management, 2009, pp. 1-4, DOI: 10.1109/CCCM.2009.5268107.

[6] A. Syukri Mohamad, “Matrix Inverter: A Multilevel Inverter Based on Matrix Converter Switch Matrix”, 2020 IEEE Electric Power and Energy Conference (EPEC), 2021, pp. 1-5, DOI: 10.1109/EPEC48502.2020.9320121.

[7] Wei Li; Ding Nie; Ke Wang; Enxin Xiang; Honglin Wang; Yunchuan Bi, “Fault Detection in Power Distribution Systems based on Gated Recurrent Attention Network”, 2021 3rd International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT), 2021, pp.1-5, DOI: 10.1109/CEECT53198.2021.9672655.

[8] Li Wensheng; Zhong Hongshi; Wang Kun; Wei Zhen; Cui Weilong, “Short-Term Net Load Forecasting Model Based on GRU Neural Network Optimized by Improved Arithmetic Optimization Algorithm”, 2024 IEEE 7th International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE), 2024, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ICISCAE62304.2024.10761548.

[9] P. Pushpavathi; Mohan Kumar C; Reethu Priya M; Sreeja K; Vamsipriya J, “Electrical Fault Detection using Attention GRU: A Deep Learning Approach for Improved System Performance”, 2025 3rd International Conference on Data Science and Information System (ICDSIS), 2025, pp.1-6, DOI: 10.1109/ICDSIS65355.2025.11070404.

[10] A. Tiwari, K. V. Varma and M. Pattnaik, "A Ringing Effect Mitigation Strategy using Double Pulse Test for SiC based DAB Converter," 2025 International Conference on Power Electronics and Energy (ICPEE), Bhubaneswar, India, 2025, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICPEE65973.2025.11410822.

[11] H. Kong, H. Baik and J. Roy, "Double-Pulse Test Circuit for Four-Quadrant Characterization and Dynamic ON-Resistance Evaluation of Monolithic Bidirectional GaN

Switches," 2026 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), San Antonio, TX, USA, 2026, pp. 1244-1250, DOI: 10.1109/APEC51134.2026.11517154.
[12] A. Stampbach and N. Cherix, "SOGI PLL," imperix Technical Note TN104, imperix Ltd, Sion, Switzerland, Mar. 2021 (updated May 2025). [Online]. Available: https://imperix.com/doc/implementation/sogi-pll